

Pildymo data 20-Rgp-2013

Patikrinimo data 09-Vas-2024

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 11

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene  
Cat No. : 378930000; 378931000; 378938000  
Molekulinė formulė C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> Li

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai Laboratorinės cheminės medžiagos.  
Nerekomenduojami naudojimo būdai Informacijos neturima

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovė

**ES vienetas / įmonės pavadinimas**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**JK vienetas / įmonės pavadinimas**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

Fiziniai pavojai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

Degūs skysčiai  
Medžiagos ir mišiniai reaguodami su vandeniu išskiria degias dujas  
Piroforiniai skysčiai

2 kategorija (H225)  
1 kategorija (H260)  
1 kategorija (H250)

## Pavojai sveikatai

Aspiracinis toksiškumas  
Odos ėsdinimas/dirginimas  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas  
Toksinis Poveikis Reprodukcijai  
Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija)  
Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (kartotinė ekspozicija)

1 kategorija (H304)  
1 kategorija B (H314)  
1 kategorija (H318)  
2 kategorija (H361d)  
3 kategorija (H336)  
2 kategorija (H373)

## Pavojus aplinkai

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

3 kategorija (H412)

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

## Pavojingumo frazės

H225 - Labai degūs skystis ir garai  
H250 - Veikiami oro savaime užsidega  
H260 - Kontaktuojami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti  
H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį  
H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis  
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą  
H361d - Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui  
H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai  
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus  
EUH014 - Smarkiai reaguoja su vandeniu

## Atsargumo teiginiai

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti  
P222 - Saugoti nuo kontakto su oru  
P231 + P232 - Turinį tvarkyti ir laikyti inertinėse dujose. Saugoti nuo drėgmės  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
P303 + P361 + P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle  
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis  
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

## 2.3. Kiti pavojai

Smarkiai reaguoja su vandeniu

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams  
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišiniai

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | EB Nr     | Masės procentas | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008                                                                                                        |
|------------------|----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | 108-88-3 | 203-625-9 | 80              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Butyl lithium    | 109-72-8 | 203-698-7 | 20              | Pyr. Liq. 1 (H250)<br>Water react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                     |

| Komponentai   | REACH Nr.        |
|---------------|------------------|
| Toluene       | 01-2119471310-51 |
| Butyl lithium | 01-2119494906-21 |

Visą pavojaus teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji Patarimai</b>                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Susilietus su oda</b>                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Nedelsdami kvieskite gydytoją.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prarijus</b>                            | NESKATINTI vėmimo. Burną išplaukite vandeniu. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Nedelsdami kvieskite gydytoją. Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui. Jei žmogus pradeda vėmti natūraliai, palenkite jį į priekį.                                                                                                                 |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Patraukite nuo poveikio šaltinio, paguldykite. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Nedelsdami kvieskite gydytoją. Sunkaus plaučių pažeidimo rizika (įkvėpus). |
| <b>Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės</b> | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Sukelia nudegimus patekusi bet kuriuo poveikio keliu. Sunkus kvėpavimas. Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vemimo. Reikia ištirti, ar nėra skrandžio arba stemplės perforacijos: Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų: Įkvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis,

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

pykinimas ir vėmimas

## **4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Pastabos gydytojui

Gydykite simptomus. Simptomai gali būti uždelsti.

## **5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**

### **5.1. Gesinimo priemonės**

#### **Tinkamos gesinimo priemonės**

Sausos cheminės medžiagos, kalcinuotoji soda, kalkės ar smėlis. atestuoti D klasės gesintuvai. Uždaroms talpykloms aušinti galima naudoti vandens rūką.

#### **Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais**

Vanduo. Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Putos.

### **5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. Produktas degina akis, odą ir gleivinę. Smarkiai reaguoja su vandeniu. Degi. Kaitinamos uždaros talpyklos gali sprogti. Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru. Garai gali pasiekti uždegimo šaltinį ir staigiai užsiliepsnoti.

#### **Pavojingi Degimo Produktai**

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Butane.

### **5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## **6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**

### **6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Evakuokite personalą į saugias vietas. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

### **6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą.

### **6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Laikykitės tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Saugokite, kad neušpiltumete vandens. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą.

### **6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## **7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**

### **7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dirbkite tik po cheminiu medžiagu ištraukimo gaubtu. Neįkvėpti rūko/garų/aerolio. Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos. Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu. Handle under an inert atmosphere. Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Vengti garų užsidegimo nuo elektros iškrovų, visos metalinės įrangos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

dalyje turi būti įžemintos. Imitis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškvėmoms išvengti.

## Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukus ir po darbo plauti rankas.

## 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų ir liepsnos. Saugokite nuo bet kokio galimo kontakto su vandeniu. Korozija skatinančiu medžiagu zona. Degiu medžiagu zona. Laikyti azoto aplinkoje. Laikyti sušaldytą. Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo vandens ar drėgno oro. Sandėliuokite inertinėje atmosferoje. Saugoti nuo drėgmės.

## 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

sąrašas šaltinis EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva 2000/39/EB

LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga                                                                                                               | Jungtinė Karalystė                                                                                                        | Prancūzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                                                                                              | Ispanija                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Sudedamoji dalis | Italija                                                                                                            | Vokietija                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalija                                                                                                                             | Nyderlandai                                                                 | Suomija                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Butyl lithium    |                                                                                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>inorganic compounds,                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                     |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

|  |  |                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Sudedamoji dalis | Austrija                                                                                                                                                                | Danija                                                                                                                                        | Šveicarija                                                                                                                                                   | Lenkija                                                                                 | Norvegija                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Sudedamoji dalis | Bulgarija                                                                                                        | Kroatija                                                                                                                                                                      | Airija                                                                                                                         | Kipras                                                                                                                                  | Čekijos Respublika                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Sudedamoji dalis | Estija                                                                                                                                                            | Gibraltar                                                                                                                             | Graikija                                                                                                                                  | Vengrija                                                                                                                                    | Islandija                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Sudedamoji dalis | Latvija                                                                                                                               | Lietuva                                                                                                    | Liuksemburgas                                                                                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunija                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Sudedamoji dalis | Rusija                                                       | Slovakijos Respublika                                                                                                | Slovėnija                                                                                                                                   | Švedija                                                                                                                                                                        | Turkija                                                                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Biologinių ribų vertės  
sąrašas šaltinis

| Sudedamoji dalis | Europos Sąjunga | Jungtinė Karalystė | Prancūzija | Ispanija | Vokietija |
|------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------|
|------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-----------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

|          |  |  |                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas |  |  | Toluene: 1 mg/L venous blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500 mg/g creatinine urine end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift ) |
|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sudedamoji dalis | Italija | Suomija                                                       | Danija | Bulgarija                                                                                 | Rumunija                                                                       |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         |         | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |        | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Sudedamoji dalis | Gibraltar | Latvija                                                                                       | Slovakijos Respublika                                                                                                                                                                                                                                         | Liuksemburgas | Turkija |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Toluenas         |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |               |         |

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                   | Ūmus poveikis vietos (Oralinis) | Ūmus poveikis sisteminė (Oralinis) | Chroniškas poveikis vietos (Oralinis) | Chroniškas poveikis sisteminė (Oralinis) |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Toluenas<br>108-88-3 ( 80 ) |                                 |                                    |                                       | 8.13 mg/kg bw/day                        |

| Component                   | Ūmus poveikis vietos (Odos) | Ūmus poveikis sisteminė (Odos) | Chroniškas poveikis vietos (Odos) | Chroniškas poveikis sisteminė (Odos) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Toluenas<br>108-88-3 ( 80 ) |                             |                                |                                   | DNEL = 384mg/kg bw/day               |

| Component                   | Ūmus poveikis vietos (ikvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (ikvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (ikvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (ikvėpimas) |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toluenas<br>108-88-3 ( 80 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>               |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component | Gėlas vanduo    | Gėlo vandens nuosėdose | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis) |
|-----------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| Toluenas  | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =                 | PNEC = 0.68mg/L     | PNEC = 13.61mg/L               | PNEC = 2.89mg/kg  |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

|                 |  |                           |  |  |         |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|---------|
| 108-88-3 ( 80 ) |  | 16.39mg/kg<br>sediment dw |  |  | soil dw |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|---------|

| Component                   | Jūros vanduo    | Jūrų vandens<br>nuosėdose           | Jūros vanduo<br>pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Toluenas<br>108-88-3 ( 80 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Naudoti saugią nuo sprogo elektros/vėdinimo/apšvietimo įrangą. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje.  
Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

#### Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

#### Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

| Pirštinių medžiaga        | Prasiskverbimo<br>laikas               | Pirštinių storis | ES standartas | Pirštinių komentarai     |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Nitrilo guma<br>Viton (R) | Peržiūrėti gamintojų<br>rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

#### Odos ir kūno apsauga

Kad apsaugotumėte odą nuo poveikio muvėkite apsaugines pirštines ir dėvėkite apsauginius drabužius.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasiskverbimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštines tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įplovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

#### Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

#### Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių

**Rekomenduojamas filtro tipas:** Organinės dujos ir garai filtrų A tipas Ruda atitinka su EN14387 žemos virimo temperatūros organinis tirpiklis AX tipas Ruda atitinka su EN371 ar

#### Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių

**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Vožtuvų filtravimas: EN405; ar; Pusė kaukė: EN140; plus filtras, EN141

Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

#### Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

|                                                         |                               |                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Fizinė būsena                                           | Skystis                       |                              |
| Išvaizda                                                | Šviesiai geltona              |                              |
| Kvapą                                                   | Dirginantis                   |                              |
| Kvapo ribinė vertė                                      | Nėra duomenų                  |                              |
| Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas | Nėra duomenų                  |                              |
| Minkštėjimo temperatūra                                 | Nėra duomenų                  |                              |
| Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas      | Nėra informacijos             |                              |
| Degumas (Skystis)                                       | Labai degi                    | Remiantis bandymo duomenimis |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | Netaikytina                   | Skystis                      |
| Sprogumo ribos                                          | Nėra duomenų                  |                              |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | 4 °C / 39.2 °F                | Metodas - Nėra informacijos  |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | Nėra duomenų                  |                              |
| Skaidymosi Temperatūra                                  | Nėra duomenų                  |                              |
| pH                                                      | 7                             |                              |
| Klampa                                                  | Nėra duomenų                  |                              |
| Tirpumas Vandenyje                                      | Smarkiai reaguoja su vandeniu |                              |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                           | Nėra informacijos             |                              |
| Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)       |                               |                              |
| Sudedamoji dalis                                        | log Pow                       |                              |
| Toluenas                                                | 2.73                          |                              |
| Garų slėgis                                             | Nėra duomenų                  |                              |
| Tankis / Specifinis sunkis                              | 0.860                         |                              |
| Piltinis tankis                                         | Netaikytina                   | Skystis                      |
| Garų tankis                                             | Nėra duomenų                  | (Oras = 1,0)                 |
| Dalelių charakteristikos                                | Netaikytina (skystas)         |                              |

## 9.2. Kita informacija

|                                                                   |                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Molekulinė formulė                                                | C4 H9 Li                                              |                  |
| Molekulinis Svoris                                                | 64.06                                                 |                  |
| Sprogumo Savybės                                                  | Garai gali suformuoti sprogstamuosius mišinius su oru |                  |
| Medžiagos ir mišiniai reagudami su vandeniu išskiria degias dujas | Išskiriamos dujos užsidega savaime                    | Gas(es) = Butane |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Taip

### 10.2. Cheminis stabilumas

Smarkiai reaguoja su vandeniu. Liepsniosios dujos. Jautri orui. Jautri šviesai. Savaime užsiliepsnojanti: ore užsiliepsnoja savaime.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Pavojinga polimerizacija    | Nėra informacijos.             |
| Pavojingų Reakcijų Galimybė | Smarkiai reaguoja su vandeniu. |

### 10.4. Vengtinės sąlygos

Laikyti toliau nuo atviros liepsnos, karštų paviršių ir uždegimo šaltinių. Oro poveikis. Šviesos poveikis. Nesuderinami gaminiai. Dregno oro ar vandens poveikis. Veikiamas drėgmės.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys. Alkoholiai. Deguonis. Anglies dioksidas (CO2).

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Butane.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

##### a) ūmus toksiškumas;

Oralinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Dermalinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Ikvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

#### Komponentų toksikologiniai duomenys

| Sudedamoji dalis | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą           | LC50 Ikvėpus          |
|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Toluenas         | > 5000 mg/kg ( Rat )       | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h |

##### b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

1 kategorija B

##### c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

1 kategorija

##### d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo

Nėra duomenų

Oda

Nėra duomenų

##### e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Nėra duomenų

##### f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų

Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

##### g) toksiškumas reprodukcijai; Poveikis reprodukcijai:

2 kategorija

ĮTARIAMAS REPRODUKČINIS PAVOJUS - SUDĖTYJE YRA MEDŽIAGOS, KURI GALI PAKENKTI NEGIMUSIAM KŪDIKIUI (SUKELTI APSIGIMIMUS) (REMIANTIS TYRIMŲ SU GYVŪNAIS DUOMENIMIS).

Teratogeniškumas

Atliekant eksperimentus su gyvūnais nustatytas apsigimimus skatinantis poveikis.

##### h) STOT (vienkartinis poveikis);

3 kategorija

Rezultatai / Organai taikiniai

Centrinė nervų sistema (CNS).

##### i) STOT (kartotinis poveikis);

2 kategorija

Konkretūs organai

Neuropsychological effects, Akys, Ausys.

##### j) aspiracijos pavojus;

1 kategorija

##### Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas

Produktas yra korozija skatinanti medžiaga. Negalima plauti skrandžio ar skatinti vemimo. Reikia i tyrinėti, ar nėra skrandžio arba stemplės perforacijos. Prarijus sukelia didelį patinimą, sunkų silpnų audinių pažeidimą ir kelia perforacijos pavojų. Ikvėpus didelės koncentracijos garų, gali atsirasti tokių simptomų kaip galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas ir vėmimas.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės** Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

#### Ekotoksiškumas

Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų. Sudėtyje yra medžiaga, kuri yra: Kenksminga vandens organizmams.

| Sudedamoji dalis | Gelavandene , uvis                                                                                           | Vandens Blusa                                                                                      | Gelavandeniai dumbliai                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Sudedamoji dalis | Microtox                | M veiksnys |
|------------------|-------------------------|------------|
| Toluenas         | EC50 = 19.7 mg/L 30 min |            |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

#### Patvarumas

Smarkiai reaguoja su vandeniu, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

#### Skaidomumas

Reaguoja su vandeniu.

| Component                   | Skaidomumas |
|-----------------------------|-------------|
| Toluenas<br>108-88-3 ( 80 ) | 86% (20d)   |

#### Skilimas į nuotekų valymo įrenginių

Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių. Smarkiai reaguoja su vandeniu.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas; Produktas biologiškai nesikaupia dėl reakcijos su vandeniu

| Sudedamoji dalis | log Pow | Biokoncentracijos faktorius (BCF) |
|------------------|---------|-----------------------------------|
| Toluenas         | 2.73    | 90                                |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų Smarkiai reaguoja su vandeniu Neturetu būti mobili aplinkoje.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

#### Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

#### Patvariųjų organinių teršalų Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų</b> | Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.                                                                                                                                                   |
| <b>Užteršta Pakuotė</b>                           | Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą. Tušti indai su produkto likučiais (skystais ir (arba) garais) gali kelti pavojų. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių.                                                                             |
| <b>Europos atliekų katalogas</b>                  | Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kita informacija</b>                           | Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Gali būti išmetamas į sąvartyną arba sudeginamas pagal vietos reikalavimus. Neišleisti į kanalizaciją. Didelis kiekis pakeis pH ir pakenks vandens organizmams. Saugokite, kad i chemine medžiaga nepatektu i aplinka. |

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN3394                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <b>Tikslus techninis pavadinimas</b>           | Toluene, Butyl lithium                                       |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 4.2                                                          |
| <b>Papildoma Pavojingumo Klasė</b>             | 4.3                                                          |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                                                            |

### ADR

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN3394                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <b>Tikslus techninis pavadinimas</b>           | Toluene, Butyl lithium                                       |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | 4.2                                                          |
| <b>Papildoma Pavojingumo Klasė</b>             | 4.3                                                          |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                                                            |

**IATA:** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b>                        | UN3394                                                       |
| <b>14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas</b> | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE |
| <b>Tikslus techninis pavadinimas</b>           | FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT                                 |
| <b>14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)</b>   | Toluene, Butyl lithium                                       |
|                                                | 4.2                                                          |
| <b>Papildoma Pavojingumo Klasė</b>             | 4.3                                                          |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                    | I                                                            |

**14.5. Pavojus aplinkai** Nustatytos pavojų nėra

**14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės** Netaikoma, supakuotas gaminys

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Toluenas         | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X                                                |
| Butyl lithium    | 109-72-8 | 203-698-7 | -      | -   | X     | X    | KE-04320 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Toluenas         | 108-88-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Butyl lithium    | 109-72-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Paaiškinimas: X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų                                                 | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | 108-88-3 | -                                                                   | Use restricted. See item 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                       |
| Butyl lithium    | 109-72-8 | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                                                                       |

#### REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis | CAS Nr   | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | 108-88-3 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |
| Butyl lithium    | 109-72-8 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo  
Netaikytina

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?  
Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

Užsirašykite Rež 92/85/EEB dėl nėsčių ir krūtimi maitinančių moterų apsaugos darbe

## Nacionalinės taisyklės

## WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 2 (savarankiška klasifikacija)

| Sudedamoji dalis | Vokietija vandens klasifikacija (AwSV) | Vokietija - TA-Luft klasė |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Toluenas         | WGK3                                   |                           |
| Butyl lithium    | WGK1                                   |                           |

| Sudedamoji dalis | Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Toluenas         | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluenas<br>108-88-3 ( 80 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H250 - Veikiami oro savaime užsidega

H260 - Kontaktuojami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti

H304 - Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318 - Smarkiai pažeidžia akis

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H361d - Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui

H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

EUH014 - Smarkiai reaguoja su vandeniu

H225 - Labai degūs skystis ir garai

H315 - Dirgina odą

### Paaiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

n-Butyllithium, 2.6M solution in toluene

Patikrinimo data 09-Vas-2024

**DNEL** - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
**RPE** - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės  
**LC50** - Mirtina koncentracija 50%  
**NOEC** - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija  
**PBT** - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)  
**LD50** - Mirtina dozė 50%  
**EC50** - Veiksminga koncentracija 50%  
**POW** - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens  
**vPvB** - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

**ADR** - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

**OECD** - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

**ATE** - Ūmaus toksiškumo įvertis

**BCF** - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

**LOJ** - (lakis organinis junginys)

## Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

## Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

**Fiziniai pavojai** Remiantis bandymo duomenimis

**Pavojai sveikatai** Skaičiavimo metodas

**Pavojus aplinkai** Skaičiavimo metodas

## Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

Priešgaisrinės priemonės ir gaisro gesinimas, pavojų ir rizikų nustatymas, statinė elektra, sprogios atmosferos, susidaranti dėl garų ir dulkių.

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

**Pildymo data** 20-Rgp-2013

**Patikrinimo data** 09-Vas-2024

**Peržiūros suvestinė** Netaikytina.

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

## Saugos duomenų lapo pabaiga